Trabalho Prático
AEDS III

FASE 01

Arthur Henrique Tristão Pinto
Davi Godoi Grilo
Lucas Grossi
Augusto Bizarria

PUC MINAS - Lourdes
Ciência da Computação

Data: 12 / 03 / 2026

1. Descrição do Problema

O controle e a organização de alimentos em ambientes domésticos e comerciais representam um desafio recorrente, especialmente quando não há um sistema estruturado para gerenciamento de estoque. A ausência de controle sobre validade, quantidade disponível e categorização dos produtos pode resultar em desperdício de alimentos, prejuízos financeiros e riscos à saúde.

Em ambientes compartilhados, como repúblicas, empresas ou estabelecimentos alimentícios, a dificuldade de identificar a localização e o estado dos alimentos pode gerar desorganização e perda de eficiência operacional. Dessa forma, torna-se necessária a implementação de um sistema informatizado capaz de registrar, organizar e monitorar alimentos armazenados em diferentes ambientes.

O sistema proposto permitirá o cadastro e gerenciamento das seguintes entidades centrais:

- **Alimentos**
- **Ambientes**
- **Categorias de Alimentos**
- **Itens de Ambiente** (entidade associativa responsável pela relação entre Alimentos e Ambientes)

A arquitetura adotada seguirá o padrão **MVC (Model-View-Controller) + DAO (Data Access Object)**, garantindo organização do código, separação de responsabilidades e persistência estruturada dos dados.

Requisito de Persistência

A persistência dos dados será realizada exclusivamente em **arquivos binários**, contendo:

- Controle de cabeçalho (armazenamento do último ID utilizado);
- Controle de exclusão lógica por meio de lápide;
- Manipulação de registros em formato de array de bytes.

2. Objetivo do Trabalho

O presente projeto tem como objetivo:

- Desenvolver um sistema de gerenciamento de alimentos que permita a execução das operações **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** sobre os ambientes de estoque e seus respectivos alimentos;
- Garantir a persistência dos dados em arquivos binários, com implementação de exclusão lógica por lápide;
- Aplicar os conceitos de organização de arquivos estudados na disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados III;
- Fornecer documentação técnica completa, contendo:
    - Diagrama de Caso de Uso (DCU);
    - Diagrama Entidade-Relacionamento (DER);
    - Diagrama de Arquitetura em Camadas (MVC + DAO).

3. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir cadastrar ambientes de armazenamento.
RF02	O sistema deve permitir visualizar os dados de um ambiente cadastrado.
RF03	O sistema deve permitir alterar dados de um ambiente.
RF04	O sistema deve permitir excluir ambientes (exclusão lógica).
RF05	O sistema deve permitir cadastrar alimentos.
RF06	O sistema deve permitir visualizar dados de um alimento por identificador único.
RF07	O sistema deve permitir alterar informações de um alimento.
RF08	O sistema deve permitir excluir alimentos (exclusão lógica).
RF09	O sistema deve permitir cadastrar categorias de alimentos.
RF10	O sistema deve permitir associar alimentos a categorias.
RF11	O sistema deve permitir registrar alimentos em ambientes específicos, informando quantidade e datas.
RF12	O sistema deve permitir listar apenas registros ativos.
RF13	O sistema deve permitir pesquisar registros por ID.

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Descrição
RNF01	O sistema não poderá utilizar console como interface principal.
RNF02	A interface do usuário deve ser implementada em React com Typescript e Tailwind
RNF03	A persistência de dados é obrigatória em **arquivos binários com controle de cabeçalho**.
RNF04	Documentação obrigatória (DCU + DER + Arquitetura Proposta).
RNF05	O sistema deve funcionar corretamente em diferentes navegadores (Chrome, Firefox, Opera, etc).
RNF06	O sistema deve estar disponível 97% do tempo na semana.
RNF07	O sistema deve ter interface intuitiva e ser de fácil acesso, com aprendizado em até 30 minutos.

5. Atores

Os atores que interagem com o sistema são:

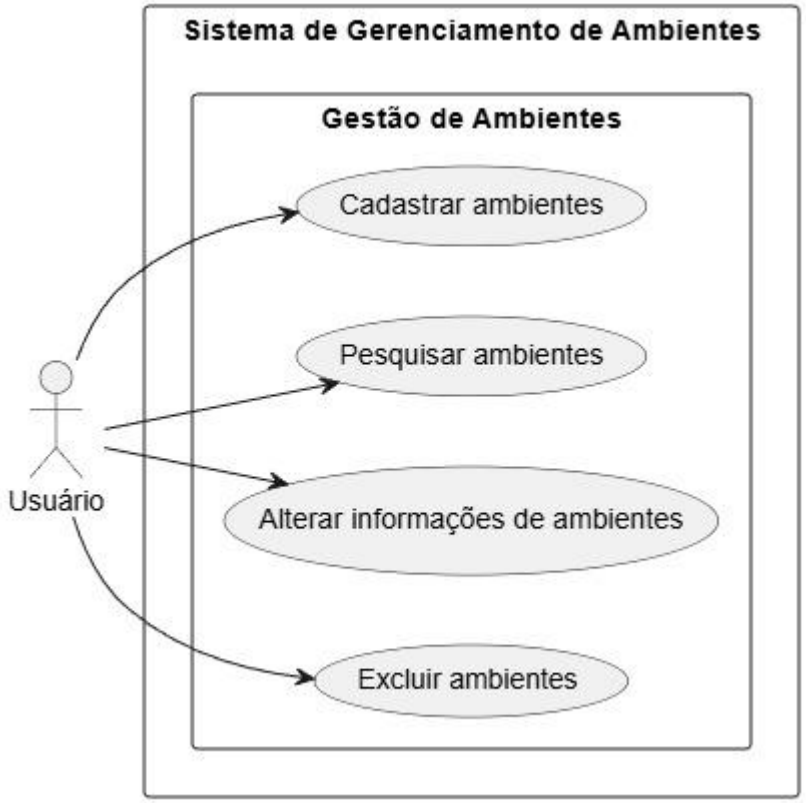
- **Usuário:**

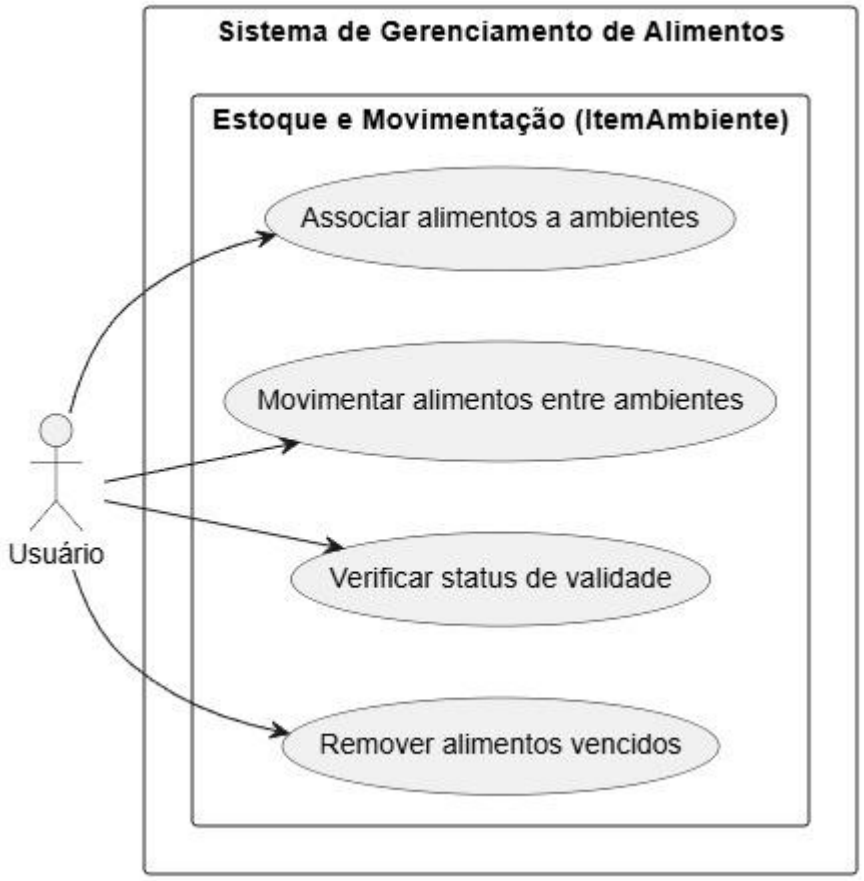
Responsável pela utilização do sistema de gerenciamento de alimentos, podendo:

- Cadastrar alimentos e ambientes de armazenamento;
- Pesquisar alimentos e ambientes por identificador ou nome;
- Alterar informações de alimentos e ambientes;
- Excluir registros (exclusão lógica);
- Associar alimentos a ambientes;
- Movimentar alimentos entre diferentes ambientes;
- Verificar o status de validade dos alimentos cadastrados;
- Remover alimentos vencidos do estoque.

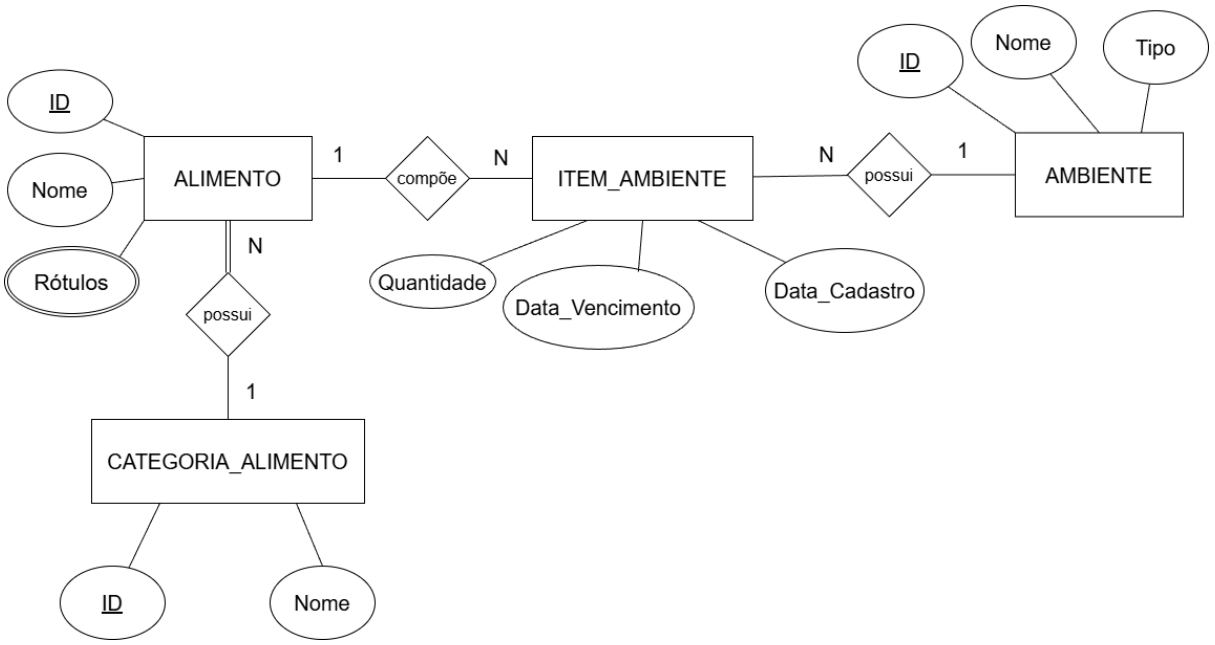
O Usuário representa o responsável pelo controle e manutenção das informações de estoque no sistema.

6. Diagrama de Caso de Uso (DCU)


Sistema de Gerenciamento de Ambientes
Gestão de Ambientes
Cadastrar ambientes
Pesquisar ambientes
Alterar informações de ambientes
Excluir ambientes
Usuário


Sistema de Gerenciamento de Alimentos
Estoque e Movimentação (ItemAmbiente)
Associar alimentos a ambientes
Movimentar alimentos entre ambientes
Verificar status de validade
Remover alimentos vencidos
Usuário

7. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

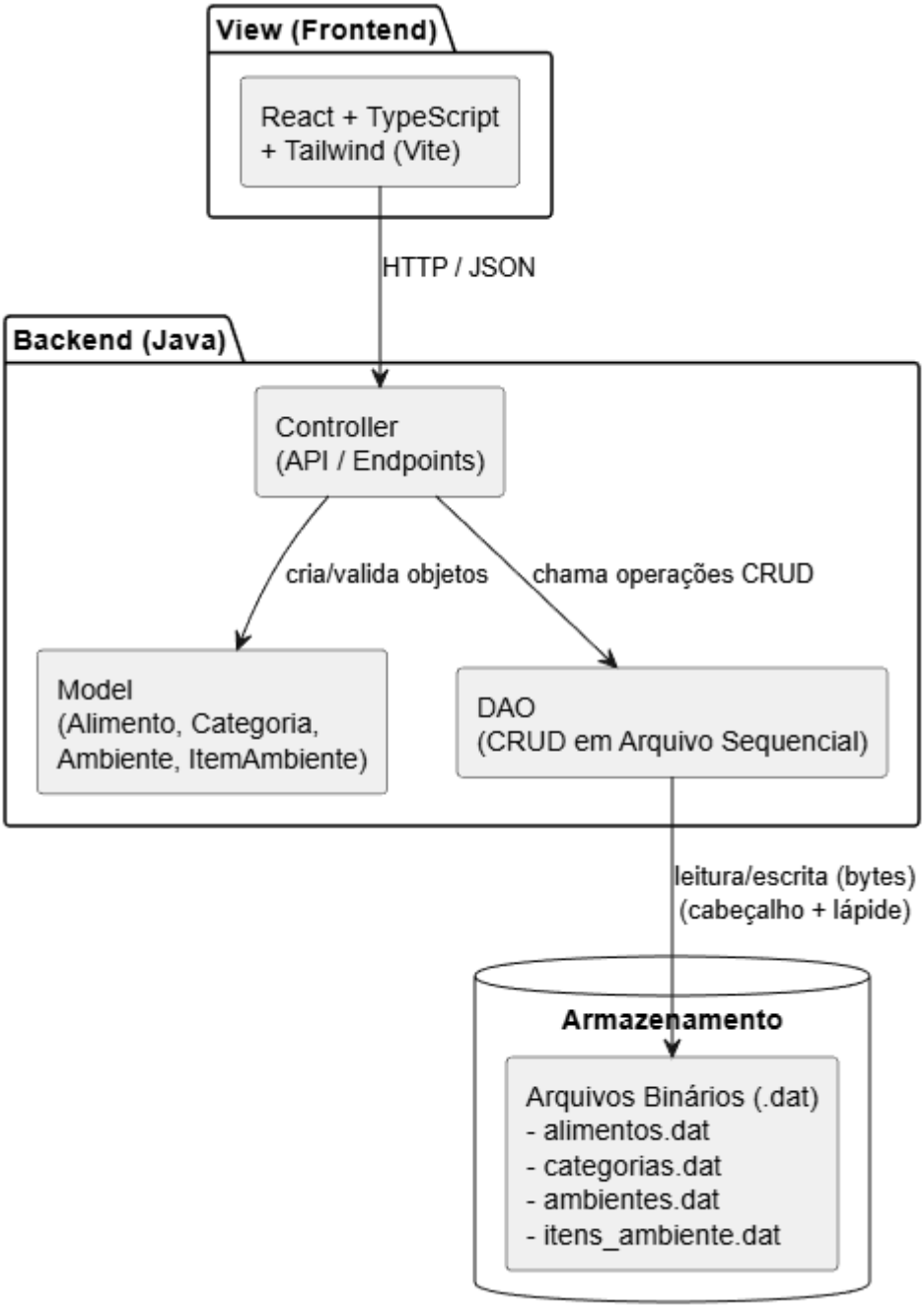


8. Arquitetura Proposta

O sistema seguirá o padrão arquitetural **MVC (Model-View-Controller) + DAO (Data Access Object)**, garantindo separação de responsabilidades, organização estrutural e facilidade de manutenção.

A arquitetura está distribuída nas seguintes camadas:

Componente	Responsabilidade Principal	Entidades / Tecnologias
Model	Representação do domínio e encapsulamento dos dados	Classes: Alimentos, Ambientes, Categorias de Alimento e Itens de Ambiente
DAO	Persistência e manipulação de dados	Acesso direto a **arquivos binários** (com cabeçalho e lápide).
Controller	Intermediação entre View e DAO, aplicação das regras de negócio	Execução das regras de negócio e intermediação.
View	Interface do Usuário	Aplicação desenvolvida em **React + TypeScript + Tailwind CSS**


View (Frontend)
React + TypeScript
+ Tailwind (Vite)
HTTP / JSON
Backend (Java)
Controller
(API / Endpoints)
cria/valida objetos
chama operações CRUD
Model
(Alimento, Categoria,
Ambiente, ItemAmbiente)
DAO
(CRUD em Arquivo Sequencial)
leitura/escrita (bytes)
(cabeçalho + lápide)
Armazenamento
Arquivos Binários (.dat)
- alimentos.dat
- categorias.dat
- ambientes.dat
- itens_ambiente.dat

9 - Persistência dos Dados

Cada arquivo terá o seguinte padrão:

Cabeçalho	
ULTIMO_ID	4 bytes (int)
LISTA_EXCLUIDOS(Aproveitar espaços)	8 bytes (long)

Cada registro	
LÁPIDE	1 byte
TAMANHO_REGISTRO	2 bytes
PAYLOAD(Dados da Entidade)	variável

---

1) ALIMENTO (`alimentos.dat`)

Formato do registro	
TAMANHO_NOME	1 byte
NOME	String - Variável
CATEGORIA_ID (FK)	1 byte
QTD_ROTULOS	1 byte
TAM_ROTULO	1 byte -> Repetido N vezes, N = quantidade
ROTULO	String variável -> Repetido n vezes, N = quantidade

2) CATEGORIA_ALIMENTO (`categorias.dat`)

Formato do registro	
TAMANHO_STRING	2 bytes
NOME	String - Variável

3) AMBIENTE (`ambientes.dat`)

Formato do registro	
TAMANHO_NOME	2 bytes
NOME	String - Variável
TIPO	1 byte -> usado como enum

4) ITEM_AMBIENTE (`itens_ambiente.dat`)

Entidade associativa entre ALIMENTO e AMBIENTE, contendo atributos do estoque.

Formato do registro	
ALIMENTO_ID (FK)	2 bytes
AMBIENTE_ID (FK)	2 bytes
QUANTIDADE	4 bytes (float)
DATA_CADASTRO (timestamp)	4 bytes (int)
DATA_VENCIMENTO (timestamp)	4 bytes (int)